

L'addition posée avec retenue

Objectif : Poser et calculer une addition avec retenue en colonnes.

Compétence B.O. : Calculer avec des nombres entiers — utiliser des techniques opératoires de l'addition (programme cycles 2, B.O. n°31 du 30 juillet 2020).

Leçon

Quand on **pose une addition**, on écrit les nombres les uns sous les autres en alignant les **unités** sous les unités, les **dizaines** sous les dizaines et les **centaines** sous les centaines. On calcule toujours **de droite à gauche**.

Quand la somme d'une colonne dépasse 9, on ne peut pas écrire deux chiffres dans une seule case. On écrit le **chiffre des unités** du résultat et on **retient** le chiffre des dizaines pour l'ajouter à la colonne suivante (à gauche). C'est la **retenue**.

1. J'aligne les chiffres par ordre de valeur (U, D, C).
2. Je commence par les **unités** : j'additionne.
3. Si la somme ≥ 10 : j'écris les unités, je **retiens** 1 dizaine.
4. Je passe aux **dizaines** : j'ajoute la retenue.
5. Je recommence pour les **centaines**.

Exemple : $247 + 165$

$$\begin{array}{r} 1 \quad 1 \\ 247 \\ + 165 \\ \hline 412 \end{array}$$

$7+5=12 \rightarrow$ j'écris 2, retenue 1
 $4+6+1=11 \rightarrow$ j'écris 1, retenue 1
 $2+1+1=4 \rightarrow$ j'écris 4

Schéma



C

D

U

On additionne toujours de droite à gauche : **U** $\rightarrow$ **D** $\rightarrow$ **C**

▲ **retenue** = le « 1 » qu'on passe à la colonne de gauche quand la somme dépasse 9

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● $\rightarrow$ 1 dizaine + 0 unité

Vocabulaire

Addend $\rightarrow$ chaque nombre qu'on additionne (ex. 247 et 165 sont les deux **termes** de l'addition).

Somme $\rightarrow$ le résultat de l'addition (ex. 412).

Retenue $\rightarrow$ le « 1 » dizaine qu'on reporte à la colonne suivante quand la somme d'une colonne ≥ 10 .

Unités (U) $\rightarrow$ chiffre tout à droite.

Dizaines (D) $\rightarrow$ chiffre du milieu (nombre d'unités groupées par 10).

Centaines (C) $\rightarrow$ chiffre le plus à gauche (nombre de groupes de 100).

Poser une opération $\rightarrow$ écrire les nombres en colonnes pour calculer.

Exercices

★ **SOUTIEN** — Je m'entraîne pas à pas

Ex. 1 — Complète l'addition posée. Les cases grisées t'aident à t'aligner.

$$\begin{array}{r} 38 \\ + 45 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 56 \\ + 27 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 69 \\ + 14 \\ \hline \end{array}$$

$38 + 45 = \underline{\hspace{2cm}}$

$56 + 27 = \underline{\hspace{2cm}}$

$69 + 14 = \underline{\hspace{2cm}}$

💡 Aide : commence par les unités. Si la somme ≥ 10 , note la retenue en rouge au-dessus des dizaines.

★★ STANDARD — Je pose et je calcule

Ex. 2 — Pose et calcule ces additions sur le quadrillage ci-dessous. N'oublie pas la retenue !

a) $354 + 278 = \underline{\hspace{2cm}}$

b) $463 + 189 = \underline{\hspace{2cm}}$

c) $507 + 296 = \underline{\hspace{2cm}}$

Zone de calcul posé

Ex. 3 — Résous le problème : La bibliothèque de l'école a **348 livres** en français et **175 livres** en anglais. Combien de livres y a-t-il au total ?

Calcul : $\underline{\hspace{2cm}}$ Réponse : Il y a $\underline{\hspace{2cm}}$ livres.

★★★★ APPROFONDISSEMENT — Je vais plus loin

Ex. 4 — Pose et calcule (doubles retenues possibles) :

a) $678 + 459 = \underline{\hspace{2cm}}$ b) $847 + 376 = \underline{\hspace{2cm}}$ c) $999 + 1 = \underline{\hspace{2cm}}$

Ex. 5 — Trouve le chiffre manquant :

$$\begin{array}{r} 3 \square 6 \\ + 248 \\ \hline 614 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \square 57 \\ + 1\square 6 \\ \hline 433 \end{array}$$

💡 Aide : raisonne depuis les unités et utilise la retenue pour trouver le chiffre manquant.

À retenir

- ✓ On pose l'addition en alignant **U sous U, D sous D, C sous C**.
- ✓ On calcule toujours en commençant par les **unités** (droite → gauche).
- ✓ Si la somme d'une colonne est ≥ 10 : on écrit le chiffre des **unités** et on **retient 1** à la colonne suivante.
- ✓ On n'oublie jamais d'**ajouter la retenue** à la colonne des dizaines (ou des centaines).
- ✓ La **retenue** vaut toujours **1** (on ne peut retenir que 1 dizaine ou 1 centaine à la fois).

🎯 Quiz rapide — Vrai ou Faux ?

Q1. Pour poser $253 + 68$, j'écris 68 sous 253 en alignant le 8 sous le 3. → Vrai / Faux $\underline{\hspace{2cm}}$

Q2. Dans l'addition posée de $147 + 85$, les unités donnent $7+5=12$ donc j'écris 12 dans la case unités. → Vrai / Faux $\underline{\hspace{2cm}}$

Q3. La retenue vaut toujours 1 et s'ajoute à la colonne *de droite*. → Vrai / Faux $\underline{\hspace{2cm}}$

Réponses : Q1 Vrai · Q2 Faux (on écrit 2 et on retient 1) · Q3 Faux (on l'ajoute à la colonne de gauche)